Modello Relazionale

Concetti e definizioni

Introduzione

Definizioni

- Modello proposto nel 1970 da E.F. Codd
  - ***A relational model for large shared data banks***
    - Communications of the ACM
    - Vol. 13, n. 6, pagg. 377-387
- Prime apparizioni nel mercato solo nel 1981
  - L'alto livello di astrazione
    - Proposto per superare le limitazioni precedenti
    - Caratterizzato da una elevata indipendenza dei dati
    - Ha richiesto l'individuazione di realizzazioni efficienti e di hardware adeguato

I fattori del successo

- Il modello relazionale si fonda su due concetti:
  - La relazione
    - Definizione formale
    - Ereditata dalla teoria degli insiemi
    - Utile per completare il modello con una precisa teoria
  - La tabella
    - Semplice ed intuitiva
    - Rappresentazione grafica
    - Utile nella comunicazione con gli utenti

Relazione: definizione

Definizioni

- Dati n insiemi non necessariamente distinti

  $D_1 , D_2 , D_3 , ..., D_n$ con $n > 0$

Il Prodotto Cartesiano

  $D_1 \times D_2 \times D_3 \times ..... \times D_n$

È costituito dall'insieme di n-uple

  $(v_1 , v_2 , v_3 , ... , v_n)$

cov v_i appartenente a D_i per $1 \leq i \leq n$

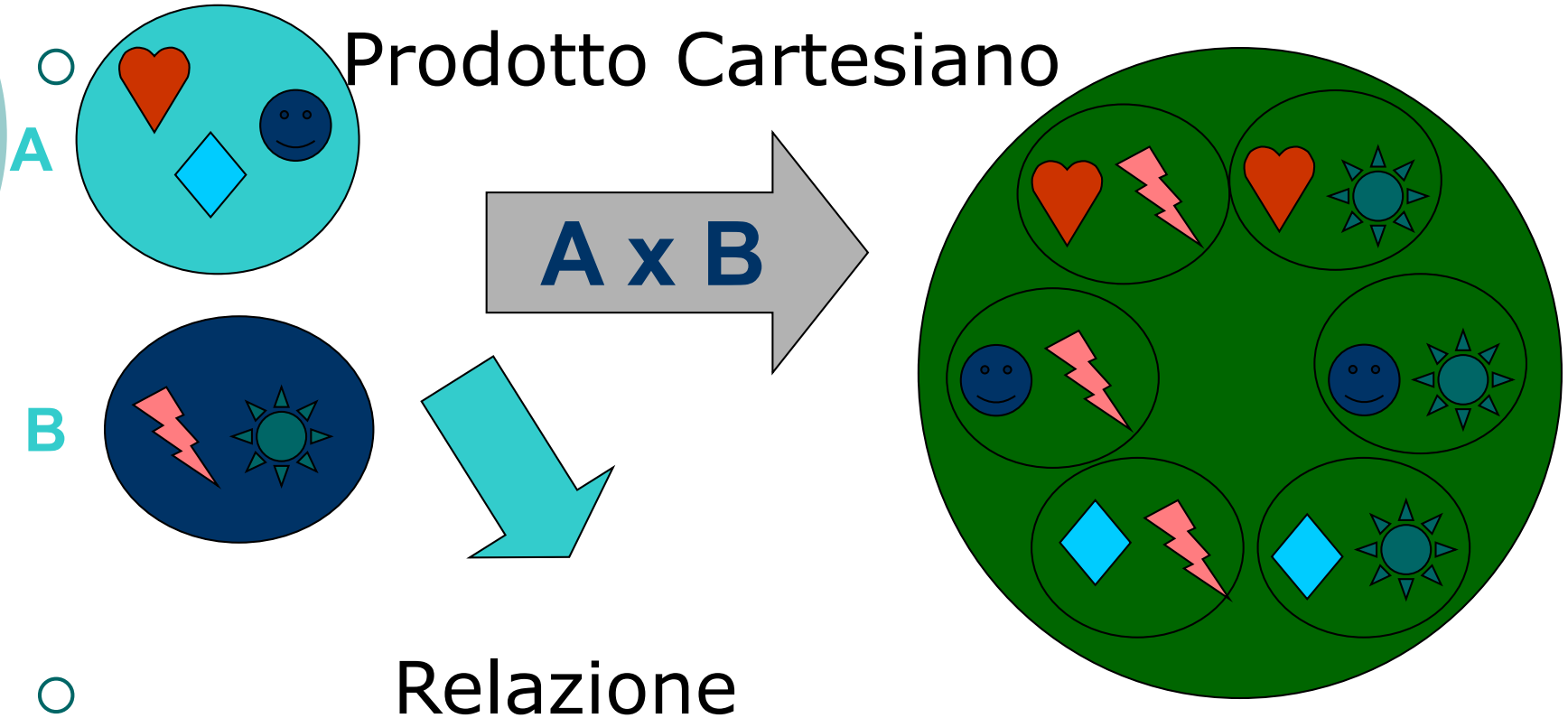
- Una relazione matematica **r** sugli insiemi D_i è un sottoinsieme del prodotto cartesiano

  $D_1 \times D_2 \times D_3 \times ..... \times D_n$ $r \subseteq \mathcal{D}_1 \times \mathcal{D}_2 \times \ldots \times \mathcal{D}_n$

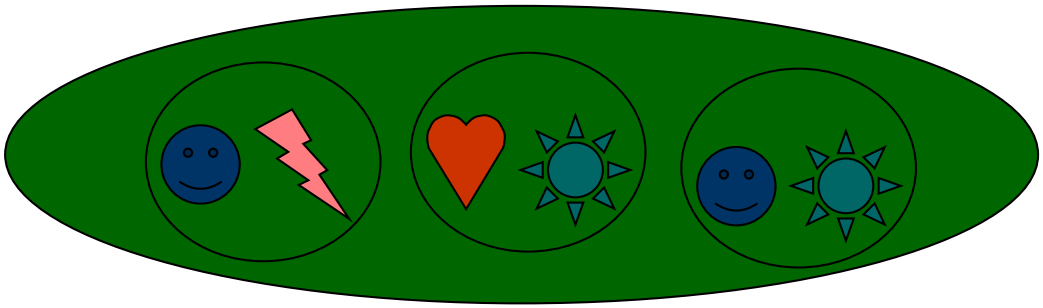
  - Gli insiemi D_i sono detti i domini della relazione
  - Il numero n è detto grado del prodotto cartesiano e della relazione
  - Il numero di n-uple della relazione viene detto cardinalità della relazione

Relazione

- Prodotto Cartesiano



- Relazione



Definizioni

Esempio (Relazione)

Siano dati i seguenti domini:

***CODICE* = {001*;* 004*;* 005}**
***NOME* = {*Mel; Pedro; Federico*}**
***COGNOME* = {*Almodovar; Gibson; Fellinig*},**
***NAZIONALITA* = {*Ialia; Spagna; Australia*}.**

Una relazione su questi domini è una generica :

$r \subseteq \text{CODICE x NOME x COGNOME x NAZIONALITA}$

Possibili relazioni sono dunque:

*r*1 = {(001*; PEDRO;ALMODOVAR; SPAGNA*)}
*r*2 = {(001*; Pedro; Amodovar; Spagna*);
(004*;Mel; Gibson; Australia*)}
*r*3 = {ϕ}

DEFINIZIONI

Relazione

Una relazione è definita da:

- un numero di domini elementari *n*, (grado della relazione)
- dal numero di ennuple che la compongono (cardinalità della relazione).

Definizioni

Considerazioni

- Il valore di n è finito
  - Rappresentazione finita delle informazioni
- La cardinalità dei domini può essere considerata infinita
  - Si pensi all'insieme dei cognomi delle persone
  - Può essere utile considerare che esista una n-upla non presente nella relazione
- I domini possono essere
  - Tutti dello stesso tipo
  - Di tipo diverso
  - Non tutti dello stesso tipo

Definizioni

Proprietà di una relazione

1. non è definito nessun ordinamento tra le ennuple di una relazione
2. ogni ennupla è distinta da un altra
3. esiste una relazione di tipo posizionale tra i valori interni ad una ennupla ed i relativi domini

Considerazioni

DEFINIZIONI

è possibile eliminare la proprietà 3:

- ad ogni occorrenza di dominio di una relazione si associa un attributo che permette di identificare e qualificare il ruolo del dominio

Da quanto detto segue la definizione di tupla

$$t = \{\langle v_1, A_1\rangle, \langle v_2, A_2\rangle, \ldots, \langle v_n, A_n\rangle\}$$

non esiste nessun ordinamento all'interno delle tuple.

Rappresentazione di una relazione

- Una relazione può essere rappresentata naturalmente attraverso le tabelle dove
  - ogni riga è una tupla
  - ogni colonna è data da un valore relativo ad un certo attributo.

Definizioni

non tutte le tabelle sono delle relazioni

lo sono se e solo se le proprietà 1, 2 sono soddisfatte

Tabelle e Relazioni

- Dalla relazione dell'esempio precedente otteniamo la seguente tabella:

Codice	Nome	Cognome	Nazionalità
001	Pedro	Almodovar	Spagna
004	Federico	Fellini	Italia
005	Mel	Gibson	Australia

Schema di Relazione

Dati un insieme di nomi di attributi

X ={A1,A2, …… ,An},

si definisce schema di relazione di nome R, seguito da un insieme di nomi di attributi X:

$$\boldsymbol{R(X) = R(A1,A2,\ldots\ldots ,An)}$$

Definizioni

Esempi di Schema di Relazione

- *Sono esempi di schema di relazione:*

***R*1 = *AUTORI*(*CODICE,NOME,COGNOME,NAZIONALITA*)**

***R*2 = *FILM*(*AUTORE, TITOLO, ATTORE*)**

Definizioni

Definizioni

Relazione su uno schema

Si definisce relazione r una istanza di uno schema di relazione R(X).

Nome	Cognome	Telefono
Angelo	Chianese	0817683827
Antonio	Picariello	0817683826

Schema

Istanze

Informazioni incomplete

- Il modello relazionale impone strutture rigide alle informazioni:
  - Una relazione è un insieme di tuple omogenee (stessa struttura)
  - Per alcune tuple può accadere che non sia definito il valore di alcuni campi

Come gestire l'assenza di informazione?

- Riempendo i campi con valori opportuni?
- E come sceglierli?

DEFINIZIONI

Informazioni incomplete

- In questi casi, si è soliti estendere i domini delle relazione con un valore speciale, detto NULL

Di = *Di* ***U*** NULL.

Con il valore NULL si intende prendere in considerazione una assenza di informazione che può essere dovuta a diversi fattori:

1. il dato c'è ma non lo conosco (valore sconosciuto)
2. il dato non può esserci, in quanto non è applicabile ad una tupla (valore inesistente)
3. non so dire nulla, il dato è sconosciuto o inesistente.

DEFINIZIONI

Esempio

- **Ipotesi:** ogni studente è dotato di un cellulare, mentre il professore è dotato di un cellulare e di un telefono di ufficio.

Elenco telefonico

Nome	Ruolo	Cellulare	Ufficio
Giacomo	STUD	335/123123	NULL
Antonio	PROF	335/123131	081/7683826
Marta	STUD	NULL	NULL
Annarita	NULL	334/123123	NULL

- La terza tupla, presentando un valore NULL nel campo Cellulare pur essendo Marta una *STUD*, (valore sconosciuto).
- Per la prima tupla il valore NULL al telefono di ufficio per uno studente, indica la non applicabilità dell'informazione;
- l'ultima tupla, non potendo stabilire se Annarita è *STUD* o *PROF*, non si può dire nulla, circa l'assenza di informazione o non applicabilità della stessa.

Basi di Dati e vincoli di integrità

DEFINIZIONI

Un vincolo di integrità o *integrity constraint*, è una regola che ogni istanza della base di dati deve rispettare affinchè i suoi dati siano corrispondenti al modello della realtà che un DB cattura.

L'insieme di queste regole è chiamato *IC*.

Definizioni

- **Schema Basi di Dati:**

Uno schema di base di dati BD è dato dal nome della base di dati BD seguito dall'insieme di schemi di relazione R1(X1),R2(X2),...., Rn(Xn), più un insieme di regole IC.

- **Basi di Dati Relazionale:**

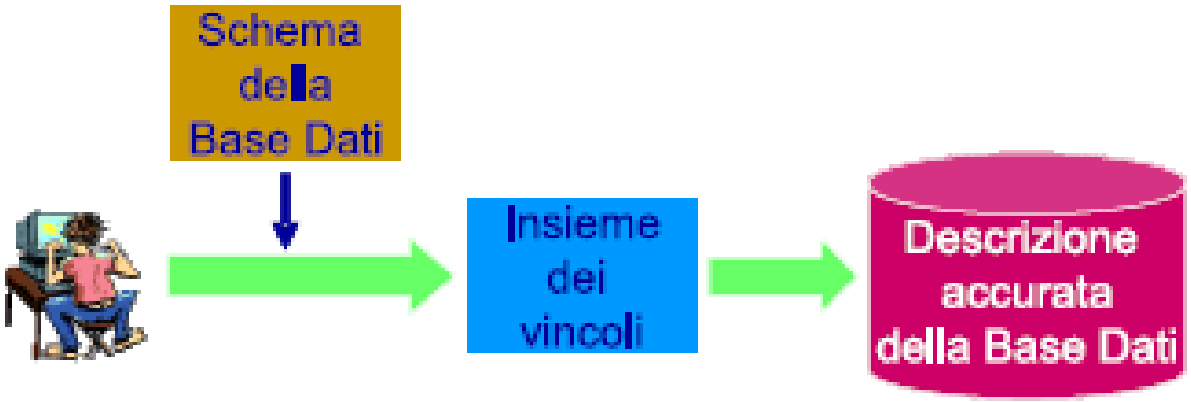
Si definisce base di dati relazionale una istanza di uno schema di basi di dati che soddisfa le regole contenute in IC.

Definizioni

Considerazioni

- Se una istanza soddisfa tutti i vincoli di integrità specificati nello schema della base di dati, si parla allora di

istanza legale della base di dati



Tipi Di Vincoli

- Si possono imporre vincoli sulle singole relazioni:
  - Vincoli intrarelazionali
    - Sui singoli valori dei campi (vincoli di dominio)
    - Su più elementi della tupla o sull'intera tupla (vincoli di tupla)
      - Interessano tutte le tuple, l'una indipendetemente dalle altre
    - Sulle chiavi (vedi seguito)
- Oppure imporre vincoli che coinvolgono più relazioni
  - Vincoli interrelazionali

Definizioni

Vincoli Intrarelazionali

- vincoli di integrità intra-relazionale sono vincoli espressi attraverso condizioni logiche che devono essere soddisfatte all'interno di una singola relazione.
- In genere si parla di:
  - vincoli di dominio
  - vincoli di tupla
  - Vincoli di chiave

DEFINIZIONI

Definizioni

Esempio

NomeStudente	NomeEsame	Voto	Lode
Pippo	TSI	30	SI
Paolo	TM	28	NO
Marta	EI	18	SI
Maria	A1	33	NO

18 $\leq$ voto $\leq$ 30	(**voto** $\geq$ 18) AND (**voto** $\leq$ 30)	**Valore**
La lode è ammissibile se voto è uguale a 30	(NOT (**lode** = 'lode')) OR (**voto** = 30)	**Tupla**
NOME STUDENTE	NOT(**Cod_fiscale** = NULL)	**Valore**

$$IC_2 \leftarrow \neg(Lode =' SI' \wedge Voto \neq 30).$$

Notazione Importante

Sia *t* una tupla definita su un insieme di attributi *X.* Con la notazione *t*[*A*] definiamo il valore della tupla t relativamente all'attributo A.

La stessa notazione è possibile estenderla ad un sottinsieme di attributi *Y* : in questo caso con il termine *t*[*Y*] indichiamo la tupla *t* ristretta ai soli attributi *Y*.

DEFINIZIONI

Esempio

NomeStudente	NomeEsame	Voto	Lode
Pippo	TSI	30	SI
Paolo	TM	28	NO
Marta	EI	18	NO
Maria	A1	30	NO

Considerando la seconda tupla di questa relazione si ha:

t[*NomeStudente*] = *Paolo*

t[*NomeStudente, Voto*] = (*Paolo,* 28).

Superchiave

Sia dato uno schema di relazione R(X), e sia SK un sottinsieme di attributi di X. Diciamo che SK è una superchiave di una relazione r sullo schema R(X) se ***per ogni istanza****:*

$$\forall t_i, t_j \in r, i \neq j \Rightarrow t_i[SK] \neq t_j[SK]$$

DEFINIZIONI

Chiave

- *Un sottinsieme K di attributi X è chiave per r se è una superchiave minimale di r (cioè togliendo un qualsiasi attributo da K, K non è più superchiave).*

Esempio

Consideriamo lo schema di relazione:

STUDENTE(MATRICOLA,NOME,COGNOME,NASCITA,CDS)

- ***Superchiavi***
  - *MATRICOLA;NOME*
  - *MATRICOLA;NOME;COGNOME*
  - *NOME;COGNOME;NASCITA*
  - *MATRICOLA*
- **Superchiavi minimali (chiavi)**
  - *NOME;COGNOME;NASCITA*
  - *MATRICOLA*
- **Chiave primaria**
  - MATRICOLA

Definizioni

Note

1. in una generica relazione esiste sempre almeno una superchiave (la tupla è sicuramente una superchiave per la proprietà di unicità delle tuple);
2. in generale, in una relazione è possibile individuare chiavi differenti.

Tra tutte le possibili chiavi, si sceglie sempre una chiave detta ***chiave primaria della relazione*.**

Integrità dell' entità

La chiave primaria di una qualunque relazione r deve essere non nulla.

DBMS relazionale in presenza di una chiave primaria nulla non permette l'inserimento di una nuova tupla in una relazione.

Dall'esempio precedente abbiamo:

STUDENTE(MATRICOLA, NOME, COGNOME, NASCITA,CDS)

DEFINIZIONI

Vincoli Interrelazionali

In una base di dati solitamente si distribuisce l' informazione su relazioni differenti, in modo da evitare ridondanze dei dati

- La distribuzione delle informazioni richiede un meccanismo semplice che permetta di mettere in relazione i dati

Definizioni

Esempio

STUDENTI

matricola	nome	cognome	indirizzo
150	Alex	Del Piero	via dei Palloni, 30
151	Martina	Stellina	via del Cielo, 40
142	Giovanni	SenzaTerra	via delle Crociate, 30

CORSI

codice	corso
TSI	Tecnologia dei Sistemi Informatici: Basi di Dati e Reti
EI	Elementi di Informatica
A1	Analisi Matematica 1

ESAMI

matStudente	codiceCorso	data	voto
150	TSI	10/10/04	30
150	A1	10/9/05	28
151	TSI	10/10/05	28

Esempio

- **matStudente** (da *ESAMI*) è definito sullo stesso dominio dell'attributo **matricola** (chiave primaria di *STUDENTI*)
- **codiceCorso** (da ESAMI) è definito sullo stesso dominio dell'attributo **codice** (chiave primaria di *CORSI)*.

matStudente e **codiceCorso sono chiavi esterne**

- NOTA:
  - un valore di una **matStudente** in *ESAMI* deve essere anche presente come valore di **matricola** in *STUDENTE*

Definizioni

Definizioni

Integrità referenziale

Date due relazioni r1 ed r2, con r1 dotata di chiave esterna FK relativa alla chiave primaria PK della relazione r2.

Si dice che tra r1 ed r2 sussiste un vincolo di integrità referenziale se, ogni occorrenza di FK in t1 appartenente a r1

- *è NULL oppure*
- *esiste una tupla* $t_2 \in r_2 | t_1[FK] = t_2[PK]$

Concetto di integrità referenziale

DEFINIZIONI

Per ogni occorrenza non nulla della chiave esterna nella tabella *referente* è presente un valore di chiave (primaria) nella tabella *riferita*.

Esempio di Base di Dati Relazionale

DEFINIZIONI

Giocatore

CodTessera	Nome	Cognome	Ruolo	Età	Squadra

Squadra

Nome	Colori-Sociali	Anno di Fondazione	Stadio

$$IC_1^{Giocatore} \leftarrow Ruolo \in \{attaccante, difensore, portiere, centrocampista\}$$

$$IC_2^{Giocatore} \leftarrow Eta \leq 100 \wedge Eta \geq 0$$

$$IC_1^{Squadra} \leftarrow Nome \in \{Ascoli, Cagliari, Chievo, ..., Udinese\}$$

$$IC_2^{Squadra} \leftarrow AnnodiFondazione \leq 2005 \wedge AnnodiFondazione \geq 1800$$

Esempio di Base di Dati Relazionale

- Seconda Tupla NON VALIDA (valore di ruolo)

CodTessera	Nome	Cognome	Ruolo	Età	Squadra
00001	Francesco	Totti	attaccante	29	Roma
00002	Antonio	Picariello	professore	18	Avellino

- Seconda Tupla NON VALIDA (valore di età)

CodTessera	Nome	Cognome	Ruolo	Età	Squadra
00001	Francesco	Totti	attaccante	29	Roma
00002	Antonio	Picariello	portiere	180	Avellino

Esempio di Base di Dati Relazionale

- Seconda Tupla NON VALIDA (valore di NOME)

Nome	Colori Sociali	Anno di Fondazione	Stadio
Juventus	Bianco-Nero	1910	Delle Alpi
Napoli	Azzurro	1926	San Paolo

- Seconda Tupla NON VALIDA (valore di Anno di Fondazione)

Nome	Colori Sociali	Anno di Fondazione	Stadio
Juventus	Bianco-Nero	1910	Delle Alpi
Milan	Rosso-Nero	1200	San Siro/Meazza

Scelta della chiavi

Giocatore

CodTessera	Nome	Cognome	Ruolo	Età	Squadra
00001	Francesco	Totti	attaccante	29	Roma
00002	Fabio	Cannavaro	difensore	30	Juventus
00003	Alessandro	Del Piero	attaccante	30	Juventus
00004	Francesco	Coco	difensore	29	Livorno

Squadra

Nome	Colori Sociali	Anno di Fondazione	Stadio
Juventus	Bianco-Nero	1910	Delle Alpi
Ascoli	Bianco-Nero	1920	Del Duca
Inter	Nero-Azzurro	1910	San Siro/Meazza
Milan	Rosso-Nero	1920	San Siro/Meazza

Definizioni

- CHIAVI:
  - CODTESSERA (**Primaria**)
  - NOME,COGNOME
- CHIAVE ESTERNA
  - campo **Squadra** della relazione **Giocatore** e il campo **Nome** della relazione **Squadra**.

Definizione dei dati in SQL

- SQL è l'acronimo di Structured Query Language

- Versioni:
  - SQL-86
  - SQL2
  - SQL-92
  - SQL3
- SQL è un linguaggio di tipo **dichiarativo**

SQL comprende sia istruzioni per la definizioni di dati (**DDL**) che per la loro manipolazione (**DML**).

Definizioni

CREATE TABLE

CREATE TABLE è usato per creare una nuova relazione si specificano:

- **il nome della relazione**
- **il nome ed il tipo dei suoi attributi**
- **i vincoli intra e interrelazionali**

DEFINIZIONI

Tipi di Dato

- **Numeric**
  - numeri interi (integer, int, smallint)
  - numeri reali a precisione differente in virgola fissa e in virgola mobile, (real, float,double precision).
- **Stringhe**
  - stringhe di caratteri di lunghezza fissa (char(n))
  - lunghezza variabile (varchar(n))
  - stringhe di bit a
    - lunghezza fissa (bit(n))
    - variabile (bitvarying(n)).
- **Data e Ora** permette di esprimere data e ora.
  - Ha dieci posizioni aventi per componenti *YEAR*, *MONTH* e *DAY* in vari formati
  - Il tipo time ha otto posizioni con i componenti *HOUR*, *MINUTE* e *SECOND*.
  - Il tipo interval permette, invece, di stabilire un valore temporale relativo.

Vincoli

- **NOT NULL** Specifica il vincolo che il valore dell'attributo deve essere diverso da NULL.
- **UNIQUE** Specifica il vincolo che il valore (o i valori) dell'attributo (o degli attributi) specificati in una tupla deve essere unico (vincolo generico di chiave).
- **primary key** Specifica che uno o più attributi sono chiave primaria di una relazione:
  - per default, è not NULL e unique.
- **foreign key** Permette di specificare un vincolo di integrità referenziale.
  - La specifica [opzionale] delle politiche di violazione del vincolo di chiave esterna avviene attraverso le opzioni on delete set null, on delete set default, on delete cascade, on delete no action, on update cascade.

Definizioni

SINTASSI

create table nomeTabella

(

nomeAttributo Dominio [Default][Vincoli]

{,nomeAttributo Dominio Default][Vincoli]}

[,altriVincoli]

)

DEFINIZIONI

ESEMPIO

```
create table ESAMI
(
    matStudente char(10),
    codiceCorso char(10),
    voto numeric(2),
    data date,
primary key(matStudente,codiceCorso),

foreign key(matStudente) references
   STUDENTI(matricola),
foreign key(codiceCorso) references CORSI(codice)
on delete SET NULL
)
```

Definizioni